



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117 - "Daniel Oscar Reyes"

Mar Blanco N° 350 – B° San Remo – Salta Capital

Tel.: (0387) 427 1531/0604 – Correo Electrónico: 3117oscarreyes@gmail.com

PROGRAMA 2026		
Materia:	MATEMATICA APLICADA EN ELECTRONICA	Año Lectivo: 2026
Curso: 3RO AÑO	División: 1RA y 2DA	CICLO SUPERIOR TURNO: MAÑANA ORIENTACION ELECTRONICA
Profesores: José Osvaldo López – Alejandro Agustín Vilte		
1. Capacidades: ➤ Resolución de Problemas. ➤ Pensamiento Crítico. ➤ Trabajo con el otro. ➤ Aprender a Aprender. ➤ Comunicación. ➤ Compromiso y responsabilidad. ➤ Competencias Digitales.		
2. Contenidos:		
Unidad	Contenidos	
Unidad Didáctica N° 0 "EL CALCULO APLICADO A LOS CIRCUITOS".	Integrales. Conceptos. Propiedades. Integrales indefinidas. Integrales inmediatas. Métodos de Integración por sustitución. Método de integración por parte. Integrales Definidas. Regla de Barrow. Interpretación Gráfica. Aplicación. Integrales impropias. Ejercicio de Aplicación en circuitos eléctricos.	
Unidad Didáctica N° 1. "FUNCION DE TRANSFERENCIA"	Algebra de Bloque. Concepto. Tabla de equivalencias. Operaciones simples y complejas. Función de Transferencia. Concepto. Ejercicios de Aplicación. Análisis de la función de Transferencia, determinación de polos y ceros, pendientes, crecimientos y decrecimiento, máximos y mínimos.	



Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 2. "LAPLACE: MODELO MATEMATICOS EN EL DOMINIO DE S" .	Transformada de Laplace. Concepto. Propiedades. Fracciones Parciales: 1 ^{er} caso y 2 ^{do} caso. Operaciones. Análisis cualitativo de los modelos matemáticos de sistemas de control electrónicos. Análisis de estabilidad: aplicación de la transformada de Laplace, análisis gráfico de Bode. Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales de primer orden.
UNIDAD DIDACTICA N° 3: "FOURIER: EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA" .	Serie de Fourier. Transformada de Fourier. Aspectos Cualitativos del Método de Fourier para el análisis de las formas periódicas de onda. Aspectos cualitativos de las Señales más comunes utilizadas en comunicaciones introduciendo los conceptos básicos del Análisis de Fourier y el teorema del muestreo.

3. Cronograma	MARZO/ABRIL/MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE
Contenidos	Unidad Didáctica N° 0. "EL CALCULO APLICADO A LOS CIRCUITOS" . Unidad Didáctica N° 1. "FUNCION DE TRANSFERENCIA"	Unidad Didáctica N° 2. "LAPLACE EN EL DOMINIO DE S" .	UNIDAD DIDACTICA N° 3: "FOURIER: EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA" .

4. Criterios de Evaluación:

El espacio curricular de Matemática aplicada en electrónica, tiene una duración anual, dividido en tres trimestres, correspondiente al año lectivo, con fechas de inicio y cierre establecidos por el calendario escolar.

Durante el transcurso de cada trimestre, los estudiantes serán evaluados en relación con las capacidades y competencias que se esperan observar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cada trimestres los estudiantes deberán:



- ✓ Demostrar apropiación y comprensión de los contenidos al aplicarlos en la resolución de ejercicios.
- ✓ Usar estrategias para la resolución de situaciones problemáticas planteadas en el aula.
- ✓ Comunicar de forma escrita y oral ideas, conceptos, argumentos, opiniones que den cuenta de la apropiación y aplicación de saberes relacionados al espacio curricular, en las diferentes instancias del aprendizaje.
- ✓ Evaluar los propios procesos cognitivos para interpretar gráficos y expresiones simbólicas.
- ✓ Participar en clases y proyectos colaborativos.
- ✓ Presentar trabajos prácticos en tiempo y forma.
- ✓ Utilizar y operar datos a través de las tecnológicas de la información y la comunicación con autonomía y responsabilidad.
- ✓ Participar y conformar grupos de trabajos colaborativos.
- ✓ Demostrar colaboración y respeto con sus pares y el docente.
- ✓ Comparar, sintetizar y vincular contenidos entre sí en la ejecución de proyectos interdisciplinarios.

4.1. De la calificación:

Los estudiantes son calificados en forma trimestral en una escala en números enteros del 1 (uno) al 10 (diez). El estudiante debe tener los **tres trimestres aprobado** con la nota mínima 6 (seis) o más (Res 1143/12, Anexo I, pág.15), para acreditar la asignatura.

La **calificación de cada trimestre** se construirá a partir de los criterios de Evaluación planteados y de:

- a) La participación activa en clases.
- b) Tener el 80% de asistencia a clases por trimestres.
- c) Tener los coloquios propuestos en clases aprobadas con nota igual o superior a 6 (seis).
- d) Aprobar los exámenes trimestrales con nota igual o superior a 6 (seis).

4.2. De la recuperación:

En el caso de que el estudiante obtenga una calificación inferior a 6 (seis) en el primero y/o segundo trimestre, podrá recuperar dichos trimestre en las instancias de recuperación, siempre que tenga:



- a) Aprobado el tercer trimestre.
- b) Aprobar el/los trabajo/s evaluativos de recuperación del 1^{er} y/o el 2^{do} trimestre con nota igual o superior a 6 (seis).

5. Bibliografía:

5.1. BIBLIOGRAFIA PARA EL DOCENTE

"CIRCUITOS EN INGENIERIA ELECTRICA" - Hugh Skilling – Editorial Continental S.A. – Año 1989

"ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES" - Salgado, Yug, Rojas – Año 2014.

"ANALISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERIA" - William Hayt, Jack Kemmerly – Ed. McGraw-Hill 5ta Edición – Año 1993.

"CIRCUITO ELECTRICOS" – Joseph Edminister, Mahmood Nahvi Ed. McGraw-Hill – 3ra Edición – Año 1997.

"INTRODUCCION AL ANALISIS DE CIRCUITOS" - Boylestad.

5.2. BIBLIOGRAFIA PARA EL ALUMNO.

- CARTILLA DE MATEMATICA APLICADA A LA ELECTRONICA – Prof. Alejandro A. Vilte – Año 2025.
- CARTILLA DE PROBLEMAS DE MATEMATICA APLICADA – PARTE 1 – Prof. Alejandro A. Vilte – Año 2025.

5.3. PLATAFORMA DIGITAL CLASSROOM

- CONTENIDO DIGITALIZADO EN EL AULA VIRTUAL DE MATEMATICA APLICADA.
- VIDEOS TUTORIALES.
- PROGRAMA DEL ESPACIO CURRICULAR.
- TRABAJOS PRACTICOS POR TEMAS DIGITALIZADOS.

ALEJANDRO AGUSTIN VILTE

Técnico Electrónico
Profesor en Tecnología